

# LensAdvisor — Formules utilisées

## 1. Rayon → dioptries

Formule standard (indice kératométrique ISO 18369-1,  $n = 1,3375$ ) :

$$P = \frac{n - 1}{r}$$

## 2. Compensation au vertex

Passage de la correction lunettes à la correction lentille ( $d$  = distance au vertex en mètres) :

$$F_{\text{CL}} = \frac{F_v}{1 - d \cdot F_v}$$

Appliquée indépendamment sur chaque méridien, uniquement si  $|F| > 4\text{ D}$ . Référence : Rabbetts, *Clinical Visual Optics*, 4<sup>e</sup> éd.

## 3. Profondeur sagittale

$$s = r - \sqrt{r^2 - \left(\frac{r}{2}\right)^2}$$

## 4. Sélection de la courbure de base

Règles empiriques classiques (Efron, *Contact Lens Practice*, 2018) :

| Usage                    | Formule                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Lentille souple standard | $\text{BC} = r_{\text{plat}} + 0,10\text{ mm}$ |
| Ortho-K initial          | $\text{BC} = r_{\text{plat}} + 0,50\text{ mm}$ |

## 5. Score de compatibilité (heuristique)

$$S = \underbrace{S_{\text{sph}}}_{\leq 40} + \underbrace{S_{\text{cyl}}}_{\leq 30} + \underbrace{S_{\text{BC}}}_{\leq 20} + \underbrace{S_{\text{add}}}_{\leq 10} \in [0, 100]$$

| Composante       | Calcul                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $S_{\text{sph}}$ | $40 \cdot \min\left(1, \frac{\text{marge}}{w/4}\right)$ — favorise les puissances au centre de la gamme |
| $S_{\text{cyl}}$ | 30 si lentille adaptée à l'astigmatisme, 10 si astigmatisme < 1 D ignoré                                |
| $S_{\text{BC}}$  | $20 \cdot \max\left(0, 1 - \frac{ \Delta\text{BC} }{0,5}\right)$                                        |
| $S_{\text{add}}$ | 10 si version multifocale disponible et compatible                                                      |

Les formules 1 à 4 sont du domaine public. Le score (5) est une heuristique propre au projet.